

LAPORAN AKHIR PROJECT
JARINGAN KOMPUTER
SMART HOSPITAL NETWORK



2301020096

Farrel Razan Aryaputra

2401020147

Misye Khalina Aprilia Marbun

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Analisis Kebutuhan Sistem dan Perangkat	2
1.2.1 Kebutuhan Virtual Machine (VM).....	2
1.2.2 Kebutuhan Perangkat Jaringan (GNS3).....	3
1.3 Pemetaan Unit Layanan dan Kebutuhan Host	3
1.4 Perancangan IP Adress dan Subnetting (VLSM)	3
1.5 Desain dan Analisa Topologi Jaringan	4
BAB II IMPLEMENTASI DAN KONFIGURASI JARINGAN.....	3
2.1 Implementasi Topologi GNS3	3
2.2 Konfigurasi Database VLAN	3
2.3 Konfigurasi Access Port (Alokasi Antarmuka)	4
2.4 Konfigurasi IP Address Klien dan Node Server	4
2.5 Konfigurasi IP Address Klien dan Node Server	5
2.6 Implementasi Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick)	6
BAB III HASIL DAN VERIFIKASI.....	7
3.1 Verifikasi Implementasi VLAN	7
3.2 Verifikasi Tabel Routing (Routing Table)	7
3.3 Pengujian Konektivitas (Ping & Traceroute)	8
BAB IV PENUTUP.....	10
4.1 Kesimpulan	10
4.2 Implementasi Autentikasi dan Keamanan	10
DAFTAR PUSTAKA.....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Desain Topologi Smart Hospital.....	3
Gambar 2. Topologi Smart Hospital Network pada GNS3	3
Gambar 3. Konfigurasi Penamaan Database VLAN pada Switch.....	4
Gambar 4. Konfigurasi pemetaan port mode access pada Switch	4
Gambar 5. Verifikasi Konfigurasi IP Address dan Gateway pada perangkat klien.....	5
Gambar 6. Konfigurasi mode Trunk pada antarmuka Ethernet 0/0 Switch Utama	6
Gambar 7. Konfigurasi Sub-Interface pada Router IOU3	6
Gambar 8. Verifikasi tabel VLAN dan penyimpanan memori NVRAM	7
Gambar 9. Tabel Routing Aktif pada Router Utama	8
Gambar 10. Pengujian Ping dan Traceroute antar-VLAN yang berbeda.	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Subnetting Jaringan Smart Hospital4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi di era digital, sektor kesehatan turut mengalami transformasi menuju konsep Smart Hospital. Rumah sakit modern tidak lagi hanya mengandalkan pencatatan medis secara manual, melainkan telah beralih pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi secara digital. Transformasi ini menuntut ketersediaan infrastruktur jaringan komputer yang andal, cepat, dan aman untuk mendukung pertukaran data medis pasien, administrasi, hingga operasional laboratorium secara real-time.

Namun, tantangan utama dalam membangun jaringan berskala rumah sakit adalah tingginya tingkat lalu lintas data dan kebutuhan keamanan yang sangat ketat. Menggabungkan seluruh unit ke dalam satu jaringan datar (flat network) berisiko menyebabkan broadcast storm yang menurunkan performa jaringan, serta membuka celah keamanan di mana data sensitif pasien pada server dapat diakses secara bebas oleh pihak yang tidak berkepentingan. Oleh karena itu, rumah sakit sangat membutuhkan segmentasi jaringan yang terstruktur untuk memisahkan berbagai unit layanan yang ada.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, proyek ini akan merancang dan menyimulasikan infrastruktur jaringan Smart Hospital menggunakan teknologi Virtual Local Area Network (VLAN). VLAN memungkinkan pemisahan secara logis antara divisi satu dengan divisi lainnya (seperti Administrasi, IGD, dan Farmasi) meskipun berada pada perangkat fisik yang sama. Selain itu, implementasi Inter-VLAN Routing akan dikonfigurasi agar antar unit tetap dapat berkomunikasi secara terkontrol sesuai hak akses, serta menggunakan metode perhitungan subnetting VLSM (Variable Length Subnet Mask) untuk memastikan efisiensi alokasi IP Address pada setiap divisi.

1.2 Analisis Kebutuhan Sistem dan Perangkat

Untuk merealisasikan arsitektur Smart Hospital pada lingkungan simulasi, diperlukan beberapa komponen perangkat jaringan dan perangkat virtual (Virtual Machine) yang memadai. Berdasarkan pemetaan layanan, berikut adalah kebutuhan utama system:

1.2.1 Kebutuhan Virtual Machine (VM)

Layanan terpusat pada rumah sakit akan dijalankan menggunakan sistem operasi berbasis Linux. VM yang dibutuhkan meliputi:

- a. Ubuntu Database Server: Berfungsi sebagai pusat penyimpanan rekam medis elektronik (EMR), data pasien, dan riwayat resep dari dokter. Server ini akan ditempatkan pada segmen jaringan khusus yang aman.
- b. Ubuntu Web Server: Berfungsi untuk menjalankan front-end dari portal intranet rumah sakit, yang akan diakses oleh perawat, dokter, dan staf administrasi untuk menginput maupun membaca data.

1.2.2 Kebutuhan Perangkat Jaringan (GNS3)

Simulasi infrastruktur jaringan akan dibangun di atas platform GNS3 dengan perangkat utama sebagai berikut:

- a. Router: Bertindak sebagai gateway utama dan pusat Inter-VLAN Routing, yang memungkinkan setiap subnet berbeda dari masing-masing unit layanan untuk saling berkomunikasi secara terpusat.
- b. Switch VLAN (Manageable Switch): Bertugas sebagai titik distribusi yang mendistribusikan koneksi ke berbagai PC klien (dokter, staf, perawat) dan memisahkan broadcast domain berdasarkan port yang telah dikonfigurasi ke dalam VLAN ID tertentu.

1.3 Pemetaan Unit Layanan dan Kebutuhan Host

Sebagai langkah awal analisis unit dan subnetting, arsitektur jaringan Smart Hospital ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) segmen VLAN. Kebutuhan host (perangkat yang terhubung ke jaringan) diestimasikan berdasarkan skala operasional divisi sebagai berikut::

1. VLAN 10 – Divisi Administrasi & Pendaftaran (Kebutuhan: 60 Host)
Unit ini memiliki kebutuhan host terbesar karena mencakup loket pendaftaran, bagian kasir, manajemen manajerial, dan back-office.
2. VLAN 20 – Unit Gawat Darurat (IGD) & Rawat Inap (Kebutuhan: 30 Host) Mencakup PC di nurse station (stasiun perawat), komputer observasi dokter, dan perangkat monitoring pasien di ruangan IGD dan bangsal rawat inap.
3. VLAN 30 – Farmasi & Laboratorium (Kebutuhan: 14 Host)
Digunakan untuk komputer operasional apoteker dalam mengecek resep digital dari Ubuntu Web Server dan PC di laboratorium untuk menginput hasil tes medis ke dalam Ubuntu Database Server.
4. VLAN 40 – Ruang Server / Data Center (Kebutuhan: 5 Host)
Segmen jaringan tertutup yang difokuskan khusus untuk menampung Web Server, Database Server, serta memberikan alokasi IP cadangan untuk keperluan maintenance administrator jaringan.

1.4 Perancangan IP Adress dan Subnetting (VLSM)

Berdasarkan analisis kebutuhan unit layanan, alokasi alamat IP (IP Address) dirancang menggunakan metode Variable Length Subnet Mask (VLSM) dengan Network ID awal 192.168.10.0/24. Perhitungan diurutkan dari kebutuhan perangkat terbanyak guna meminimalisir alamat IP yang terbuang (IP waste).

Berikut adalah tabel hasil perhitungan subnetting VLSM untuk jaringan Smart Hospital:

Tabel 1. Subnetting Jaringan Smart Hospital

Nama Unit (VLAN ID)	Host	Subnet	Network ID	Range IP Usable (Gateway & Klien)	Broadcast ID	Subnet Mask
Administrasi (VLAN 10)	60	64 (* /26 *)	192.168.10.0	192.168.10.1 – 192.168.10.62	192.168.10.63	255,255,255,192
IGD & Inap (VLAN 20)	30	32 (* /27 *)	192.168.10.64	192.168.10.65 – 192.168.10.94	192.168.10.95	255,255,255,224
Farmasi (VLAN 30)	14	16 (* /28 *)	192.168.10.96	192.168.10.97 – 192.168.10.110	192.168.10.111	255,255,255,240
Ruang Server (VLAN 40)	5	8 (* /29 *)	192.168.10.112	192.168.10.113 – 192.168.10.118	192.168.10.119	255,255,255,248

1.5 Desain dan Analisa Topologi Jaringan

Berdasarkan analisis kebutuhan dan perhitungan alamat IP yang telah dijabarkan sebelumnya, arsitektur jaringan Smart Hospital dirancang menggunakan model Router-on-a-Stick. Model ini dipilih karena efisien dalam menghubungkan beberapa segmen VLAN melalui satu antarmuka fisik pada router.

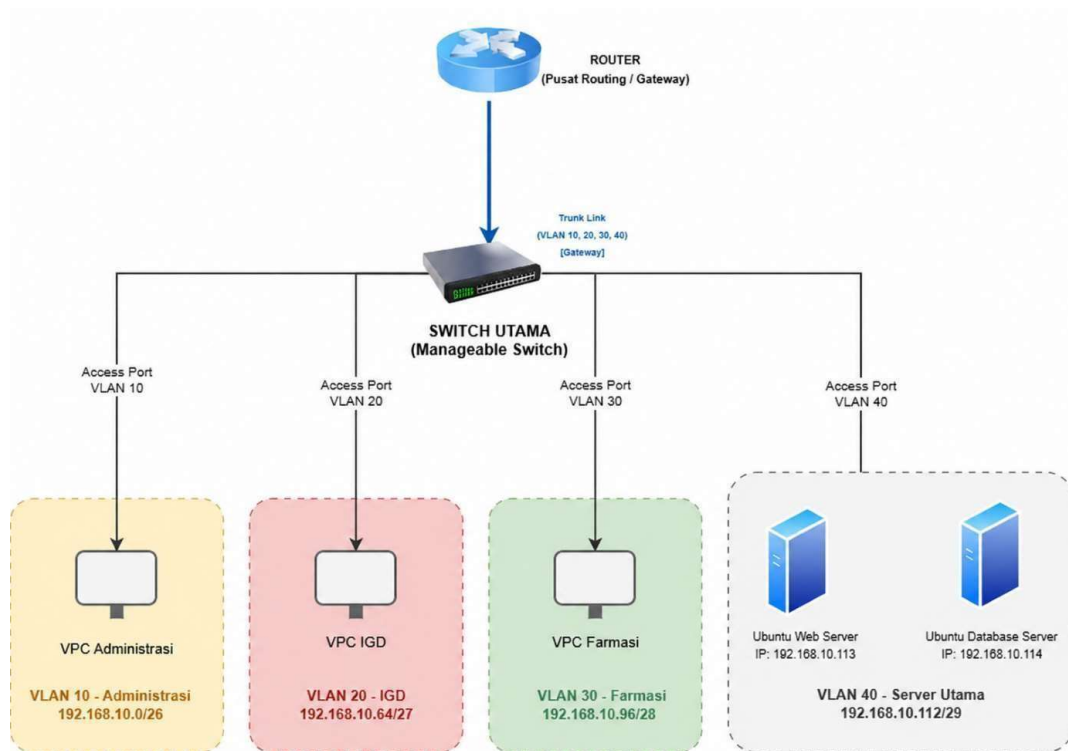
Berikut adalah pembahasan detail mengenai komponen dan jalur koneksi pada desain topologi jaringan yang telah dirancang:

1. Pusat Routing (Router/Gateway)
Topologi ini menggunakan satu buah Router yang berfungsi sebagai gateway utama dan pusat operasional Inter-VLAN Routing. Router ini bertugas merutekan paket data antar-VLAN yang berbeda sehingga unit layanan (seperti IGD dan Farmasi) dapat berkomunikasi atau mengakses server sesuai dengan kebijakan hak akses jaringan.
2. Jalur Penghubung Utama (Trunk Link)
Koneksi antara Router dan Switch Utama menggunakan satu kabel fisik yang dikonfigurasi sebagai Trunk Link. Jalur ini sangat krusial karena akan dilewati oleh seluruh lalu lintas data (traffic) dari semua VLAN (VLAN 10, 20, 30, dan 40) yang di-enkapsulasi secara bersamaan menuju gateway.
3. Switch Utama (Manageable Switch)
Distribusi jaringan ditangani oleh satu Switch VLAN yang menghubungkan jalur trunk ke seluruh perangkat klien (end-device). Switch ini memisahkan broadcast domain secara logis dengan mengelompokkan port fisik ke dalam beberapa Access Port sesuai dengan keanggotaan VLAN.

4. Jalur Akses (Access Port) dan Segmentasi VLAN

Perangkat klien dan server terhubung ke Switch Utama melalui Access Port yang telah disegmentasi secara spesifik berdasarkan divisi:

- VLAN 10 (Administrasi): Terhubung ke kelompok Virtual PC (VPC) Administrasi dengan alokasi Network ID 192.168.10.0/26.
- VLAN 20 (IGD): Terhubung ke kelompok VPC IGD dengan alokasi Network ID 192.168.10.64/27.
- VLAN 30 (Farmasi): Terhubung ke kelompok VPC Farmasi dengan alokasi Network ID 192.168.10.96/28.
- VLAN 40 (Server Utama): Menghubungkan titik distribusi jaringan dengan dua layanan terpusat, yaitu Ubuntu Web Server (IP: 192.168.10.113) dan Ubuntu Database Server (IP: 192.168.10.114), yang beroperasi pada blok jaringan 192.168.10.112/29.



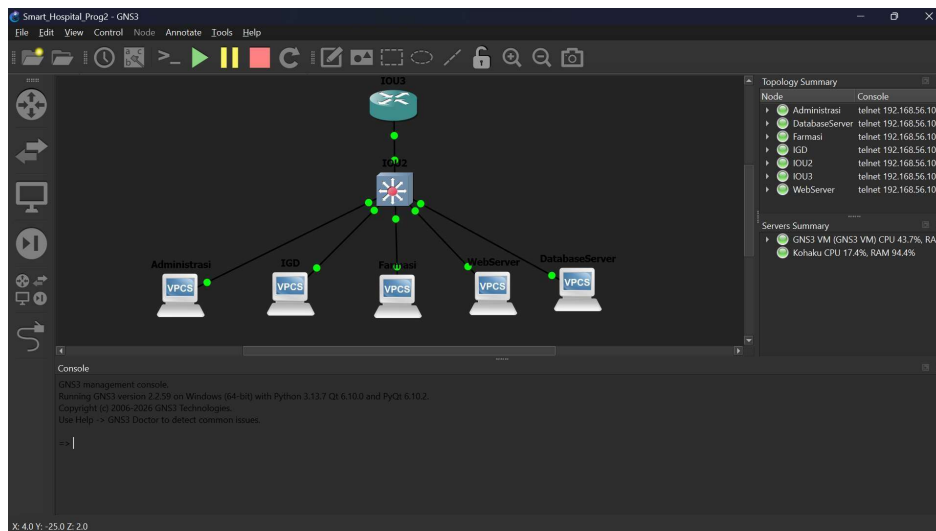
Gambar 1. Desain Topologi Smart Hospital

BAB II

IMPLEMENTASI DAN KONFIGURASI JARINGAN

2.1 Implementasi Topologi GNS3

Berdasarkan desain arsitektur Smart Hospital Network yang telah dirancang, tahap pertama dari Progres 2 adalah melakukan implementasi topologi secara virtual menggunakan emulator jaringan GNS3. Topologi ini dibangun menggunakan pendekatan Router-on-a-Stick yang terdiri dari 1 buah Router L3 (Cisco IOU) sebagai pusat routing, 1 buah Switch L2 (Cisco IOU) sebagai pusat distribusi, dan 5 buah Virtual PC Simulator (VPCS) yang merepresentasikan masing-masing unit layanan rumah sakit. Seluruh perangkat dijalankan di atas server GNS3 VM guna menjaga stabilitas operasional. Sambungan kabel jaringan (antarmuka Ethernet) dari Switch ke masing-masing VPCS telah disesuaikan secara berurutan agar memudahkan proses segmentasi pada tahap konfigurasi selanjutnya.



Gambar 2. Topologi Smart Hospital Network pada GNS3

2.2 Konfigurasi Database VLAN

Untuk mencegah terjadinya broadcast storm dan membatasi hak akses antar unit demi menjaga kerahasiaan rekam medis, Switch Utama pada jaringan ini dikonfigurasi menggunakan Virtual Local Area Network (VLAN). Pada tahap ini, broadcast domain di dalam Switch dipecah ke dalam 4 (empat) segmen VLAN logis. Pembuatan identitas VLAN pada Switch dilakukan melalui mode Global Configuration dengan rincian pemetaan sebagai berikut:

1. VLAN 10: Dialokasikan untuk unit Administrasi.
2. VLAN 20: Dialokasikan untuk Unit Gawat Darurat (IGD).
3. VLAN 30: Dialokasikan untuk unit Farmasi.
4. VLAN 40: Dialokasikan khusus sebagai area tertutup bagi Server Utama (Web Server dan Database Server).

```

IOU2#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU2(config)#vlan 10
IOU2(config-vlan)#name Administrasi
IOU2(config-vlan)#exit
IOU2(config)#vlan 20
IOU2(config-vlan)#name IGD
IOU2(config-vlan)#exit
IOU2(config)#vlan 30
IOU2(config-vlan)#name Farmasi
IOU2(config-vlan)#exit
IOU2(config)#vlan 40
IOU2(config-vlan)#name Server_Utama
IOU2(config-vlan)#exit

```

Gambar 3. Konfigurasi Penamaan Database VLAN pada Switch

2.3 Konfigurasi Access Port (Alokasi Antarmuka)

Setelah "ruang" VLAN berhasil dibuat, tahap selanjutnya adalah mendaftarkan antarmuka fisik (port) Switch ke dalam masing-masing VLAN tersebut agar perangkat PC klien yang terhubung dapat masuk ke dalam segmen jaringannya secara eksklusif. Antarmuka Switch diatur ke dalam mode access agar hanya dapat dilalui oleh satu jenis traffic VLAN pada satu waktu.

Pemetaan port access dilakukan dengan ketentuan:

1. Antarmuka Ethernet0/1 dipetakan secara statis ke dalam VLAN 10 (Administrasi).
2. Antarmuka Ethernet0/2 dipetakan secara statis ke dalam VLAN 20 (IGD).
3. Antarmuka Ethernet0/3 dipetakan secara statis ke dalam VLAN 30 (Farmasi).
4. Antarmuka Ethernet1/0 dan Ethernet1/1 menggunakan perintah interface range untuk dipetakan secara bersamaan ke dalam VLAN 40 (Server Utama).

```

IOU2(config)#interface Ethernet 0/1
IOU2(config-if)#switchport mode access
IOU2(config-if)#switchport access vlan 10
IOU2(config-if)#exit
IOU2(config)#interface Ethernet 0/2
IOU2(config-if)#switchport mode access
IOU2(config-if)#switchport access vlan 20
IOU2(config-if)#exit
IOU2(config)#interface Ethernet 0/3
IOU2(config-if)#switchport mode access
IOU2(config-if)#switchport access vlan 30
IOU2(config-if)#exit
IOU2(config)#interface range Ethernet1/0 - 1
IOU2(config-if-range)#switchport mode access
IOU2(config-if-range)#switchport access vlan 40
IOU2(config-if-range)#exit

```

Gambar 4. Konfigurasi pemetaan port mode access pada Switch

2.4 Konfigurasi IP Address Klien dan Node Server

Pada tahapan ini, dilakukan pemberian alamat IP statis pada seluruh perangkat ujung (end-device) sesuai dengan rancangan tabel VLSM yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai catatan teknis pada Progres 3 ini, node server (Web Server dan

Database Server) pada VLAN 40 diimplementasikan secara simulasi menggunakan Virtual PC Simulator (VPCS). Penyesuaian ini dilakukan sementara guna memastikan kelancaran evaluasi pengujian Inter-VLAN Routing, mengingat adanya kendala limitasi akselerasi hardware (KVM) pada sistem operasi host yang menghambat virtualisasi mesin Ubuntu Server secara mulus. Instalasi sistem operasi server secara utuh akan dialokasikan pada tahapan Final.

Konfigurasi alamat IP, Subnet Mask, dan Gateway diterapkan melalui terminal masing-masing perangkat:

- a. VLAN 10 (Administrasi): IP 192.168.10.2, Subnet /26, Gateway 192.168.10.1.
- b. VLAN 20 (IGD): IP 192.168.10.66, Subnet /27, Gateway 192.168.10.65.
- c. VLAN 30 (Farmasi): IP 192.168.10.98, Subnet /28, Gateway 192.168.10.97.
- d. VLAN 40 (Server Utama): Web Server dialokasikan IP 192.168.10.113 Database Server IP 192.168.10.114, dengan Subnet /29 dan Gateway 192.168.10.118.

```
IOU3#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP
       n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
       & - replicated local route overrides by connected

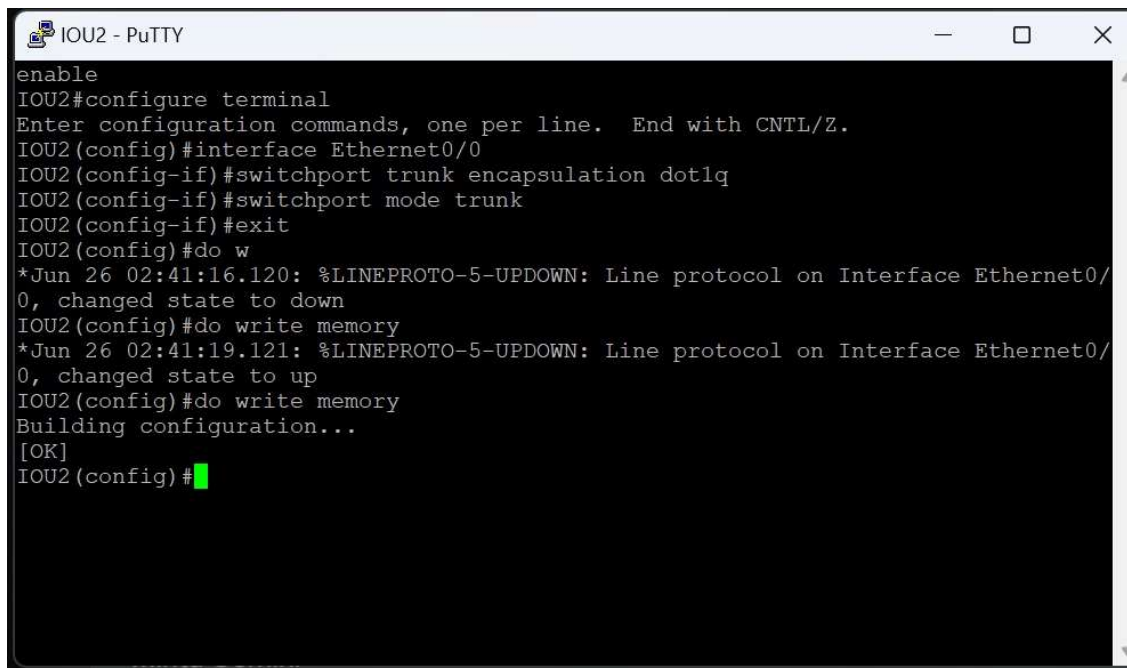
Gateway of last resort is not set

  192.168.10.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 5 masks
C       192.168.10.0/26 is directly connected, Ethernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, Ethernet0/0.10
C       192.168.10.64/27 is directly connected, Ethernet0/0.20
L       192.168.10.65/32 is directly connected, Ethernet0/0.20
C       192.168.10.96/28 is directly connected, Ethernet0/0.30
L       192.168.10.97/32 is directly connected, Ethernet0/0.30
--More--
```

Gambar 5. Verifikasi Konfigurasi IP Address dan Gateway pada perangkat klien

2.5 Konfigurasi Mode Trunk

Agar Switch Utama (IOU2) dapat meneruskan seluruh paket data lintas VLAN secara bersamaan menuju pusat routing (Router), antarmuka Ethernet0/0 yang terhubung langsung ke Router dikonfigurasi menjadi jalur Trunk. Konfigurasi ini menggunakan protokol enkapsulasi standar IEEE 802.1Q (dot1q).



```
enable
IOU2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU2(config)#interface Ethernet0/0
IOU2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
IOU2(config-if)#switchport mode trunk
IOU2(config-if)#exit
IOU2(config)#do w
*Jun 26 02:41:16.120: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/
0, changed state to down
IOU2(config)#do write memory
*Jun 26 02:41:19.121: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/
0, changed state to up
IOU2(config)#do write memory
Building configuration...
[OK]
IOU2(config)#
```

Gambar 6. Konfigurasi mode Trunk pada antarmuka Ethernet 0/0 Switch Utama

2.6 Implementasi Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick)

Sebagai inti dari arsitektur Smart Hospital Network, Router Utama (IOU3) dikonfigurasi menggunakan metode Router-on-a-Stick. Karena hanya menggunakan satu antarmuka fisik (Ethernet0/0) untuk menghubungkan seluruh divisi, antarmuka fisik tersebut diaktifkan, dan kemudian dibuatkan antarmuka logis (sub-interface) untuk masing-masing VLAN. Setiap sub-interface didaftarkan ke identitas VLAN yang sesuai (encapsulation dot1Q) dan diberikan IP Gateway yang akan menjadi gerbang keluar-masuk lalu lintas data bagi tiap divisi.

```
IOU3(config)#! Sub-Interface & Gateway untuk VLAN 10 (Administrasi)
IOU3(config)#interface Ethernet0/0.10
IOU3(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
IOU3(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
IOU3(config-subif)#exit
IOU3(config)#
IOU3(config)#! Sub-Interface & Gateway untuk VLAN 20 (IGD)
IOU3(config)#interface Ethernet0/0.20
IOU3(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
IOU3(config-subif)#ip address 192.168.10.65 255.255.255.224
IOU3(config-subif)#exit
IOU3(config)#
IOU3(config)#! Sub-Interface & Gateway untuk VLAN 30 (Farmasi)
IOU3(config)#interface Ethernet0/0.30
IOU3(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
IOU3(config-subif)#ip address 192.168.10.97 255.255.255.240
IOU3(config-subif)#exit
IOU3(config)#
IOU3(config)#! Sub-Interface & Gateway untuk VLAN 40 (Server Utama)
IOU3(config)#interface Ethernet0/0.40
IOU3(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
IOU3(config-subif)#ip address 192.168.10.118 255.255.255.248
IOU3(config-subif)#exit
```

Gambar 7. Konfigurasi Sub-Interface pada Router IOU3

BAB III

HASIL DAN VERIFIKASI

3.1 Verifikasi Implementasi VLAN

Untuk memastikan bahwa seluruh tahapan konfigurasi pada Progres 2 telah dieksekusi dan tersimpan dengan benar oleh sistem operasi Cisco, dilakukan pengujian verifikasi konfigurasi menggunakan perintah `do show vlan brief` pada terminal Switch. Tabel sistem menunjukkan keluaran (output) yang valid.

```
IOU2(config)#do show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/0, Et1/2, Et1/3, Et2/0 Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0 Et3/1, Et3/2, Et3/3
10	Administrasi	active	Et0/1
20	IGD	active	Et0/2
30	Farmasi	active	Et0/3
40	Server Utama	active	Et1/0, Et1/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
IOU2(config)#exit
IOU2#write mem
*Jun 19 10:24:25.539: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU2#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Gambar 8. Verifikasi tabel VLAN dan penyimpanan memori NVRAM

Berdasarkan tabel pada gambar di atas, dapat dikonfirmasi bahwa:

1. Status seluruh VLAN buatan (VLAN 10, 20, 30, dan 40) berada dalam kondisi active.
2. Seluruh port (kolom Ports) telah bergeser dari VLAN 1 (default) menuju "kamar" VLAN sasarannya masing-masing secara akurat tanpa ada error atau anomali alokasi.
3. Konfigurasi telah ditulis permanen ke dalam NVRAM perangkat menggunakan perintah `write memory` yang ditandai dengan indikator [OK], sehingga konfigurasi jaringan tidak akan hilang saat sistem dihidupkan ulang.

3.2 Verifikasi Tabel Routing (Routing Table)

Setelah konfigurasi Inter-VLAN Routing diselesaikan dan disimpan secara permanen ke dalam NVRAM Router, verifikasi dilakukan dengan memeriksa tabel routing yang terbentuk secara otomatis. Pengujian dilakukan dengan menjalankan perintah `show ip route` pada terminal Router IOU3.

```
IOU3 - PuTTY
IOU3#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP
       n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
       & - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 5 masks
C       192.168.10.0/26 is directly connected, Ethernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, Ethernet0/0.10
C       192.168.10.64/27 is directly connected, Ethernet0/0.20
L       192.168.10.65/32 is directly connected, Ethernet0/0.20
C       192.168.10.96/28 is directly connected, Ethernet0/0.30
L       192.168.10.97/32 is directly connected, Ethernet0/0.30
--More--
```

Gambar 9. Tabel Routing Aktif pada Router Utama

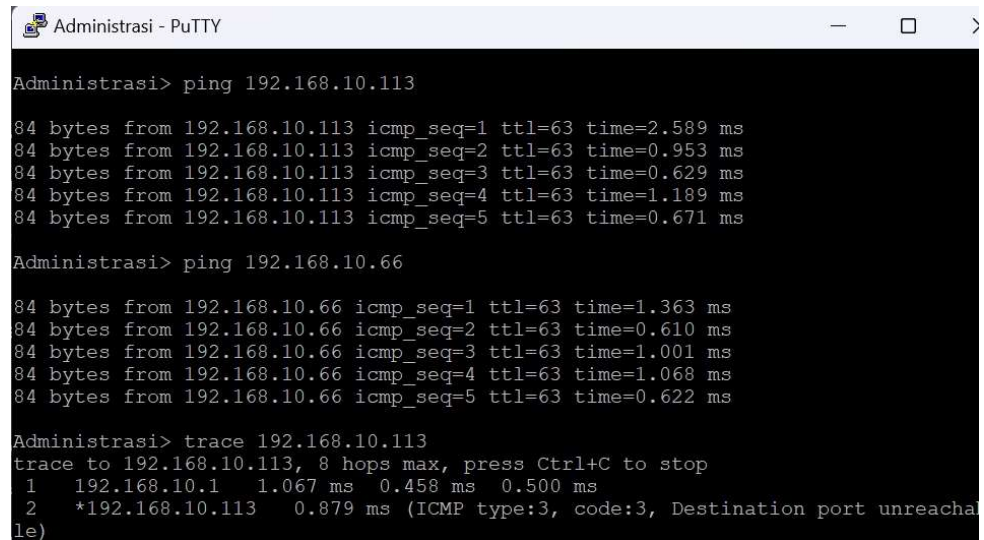
Berdasarkan tabel rute (Gambar 9.), dapat dikonfirmasi bahwa Router telah berhasil mengidentifikasi dan memetakan jaringan yang terhubung langsung (directly connected) ke dalam sub-interface yang tepat. Status (C) menandakan blok jaringan (network id) dikenali, dan status (L) menandakan alamat IP gateway lokal telah beroperasi.

3.3 Pengujian Konektivitas (Ping & Traceroute)

Verifikasi akhir dari tahapan Progres 3 ini adalah memastikan fungsionalitas lintas VLAN dengan mensimulasikan pengiriman paket data (Internet Control Message Protocol / ICMP). Pengujian dilakukan secara terpusat dari PC Administrasi (VLAN 10) menuju perangkat di divisi lain dan ruang server.

1. Pengujian Ping: Dilakukan Ping menuju IP Web Server (192.168.10.113) pada VLAN 40 dan IP PC IGD (192.168.10.66) pada VLAN 20. Hasil sistem menunjukkan adanya respons balasan (urutan time dalam satuan milidetik/ms), yang membuktikan bahwa komunikasi lintas subnet dan lintas VLAN telah berhasil dirutekan dengan sempurna.
2. Pengujian Traceroute: Dilakukan pelacakan jalur (trace) menuju IP Web Server. Hasil menunjukkan bahwa sebelum mencapai tujuan, paket data melompat (hop) terlebih dahulu menuju alamat 192.168.10.1, yang merupakan IP Gateway dari PC Administrasi.

(Catatan Teknis: Keterangan "Destination port unreachable" pada hop kedua merupakan respons ICMP Tipe 3 standar dari VPCS karena ketiadaan layanan port terbuka (UDP) pada simulator, namun hal ini tetap mengonfirmasi bahwa paket data telah berhasil menyentuh node tujuan).



```
Administrasi> ping 192.168.10.113
84 bytes from 192.168.10.113 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.589 ms
84 bytes from 192.168.10.113 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.953 ms
84 bytes from 192.168.10.113 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.629 ms
84 bytes from 192.168.10.113 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.189 ms
84 bytes from 192.168.10.113 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.671 ms

Administrasi> ping 192.168.10.66
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.363 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.610 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.001 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.068 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.622 ms

Administrasi> trace 192.168.10.113
trace to 192.168.10.113, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.10.1    1.067 ms  0.458 ms  0.500 ms
 2  *192.168.10.113 0.879 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Gambar 10. Pengujian Ping dan Traceroute antar-VLAN yang berbeda.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian infrastruktur jaringan pada tahapan Progres 3 ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Konsep segmentasi jaringan menggunakan Virtual Local Area Network (VLAN) telah berhasil diimplementasikan pada Switch Utama untuk memisahkan broadcast domain masing-masing unit layanan rumah sakit (VLAN 10 Administrasi, VLAN 20 IGD, VLAN 30 Farmasi, dan VLAN 40 Server Utama). Segmentasi ini secara efektif dapat mencegah terjadinya broadcast storm yang rawan terjadi pada jaringan berskala besar.
2. Implementasi alamat jaringan menggunakan metode perhitungan Variable Length Subnet Mask (VLSM) terbukti efisien dalam mengalokasikan IP Address sesuai dengan porsi kebutuhan host tiap unit layanan tanpa membuang banyak sisa IP (IP waste).
3. Penerapan metode Inter-VLAN Routing melalui topologi Router-on-a-Stick terbukti berhasil memfasilitasi komunikasi lintas divisi secara terpusat. Pengujian melalui Ping dan Traceroute mengonfirmasi bahwa setiap perangkat dari unit yang berbeda dapat saling terhubung secara dinamis dan presisi melalui jalur Trunk tunggal..

4.2 Implementasi Autentikasi dan Keamanan

Meskipun infrastruktur dasar komunikasi jaringan telah beroperasi 100% secara fungsional, terdapat beberapa catatan evaluasi dan saran untuk pengembangan pada tahapan selanjutnya (Tahap Final):

1. Implementasi Layanan Server Definitif: Disarankan untuk segera mengganti node simulator (VPCS) pada area VLAN 40 dengan mesin virtual sistem operasi Linux (Ubuntu Web Server dan Ubuntu Database Server) yang sesungguhnya. Hal ini bertujuan agar simulasi layanan rekam medis dan portal intranet rumah sakit dapat dievaluasi secara nyata.
2. Optimalisasi Lingkungan Virtualisasi: Untuk mendukung berjalannya Ubuntu Server yang membutuhkan komputasi besar, diperlukan penyelesaian kendala nested virtualization (KVM) pada sistem operasi host, atau disarankan untuk melakukan eksekusi proyek pada perangkat keras / server laboratorium kampus yang secara native mendukung virtualisasi perangkat keras secara penuh.

Penerapan Kebijakan Keamanan (ACL): Mengingat Inter-VLAN Routing saat ini membuka akses komunikasi secara bebas antar semua unit, disarankan untuk mengimplementasikan Access Control List (ACL) maupun Firewall pada Router Utama.

Keamanan yang berlapis sangat krusial di lingkungan rumah sakit guna memastikan area Database Server (VLAN 40) hanya dapat diakses oleh pihak dan port yang memiliki otoritas saja demi menjaga kerahasiaan rekam medis pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Cheng, C., & Ebrahimi, O. V. (2023). Gamification: A novel approach to mental health promotion. *Current Psychiatry Reports*, 25, 577–586. <https://doi.org/10.1007/s11920-023-01453-5>
- Damaševičius, R., Maskeliūnas, R., & Blažauskas, T. (2023). Serious games and gamification in healthcare: A meta-review. *Information*, 14(2), 105. <https://doi.org/10.3390/info14020105>
- Goto, H., Yoshimura, A., Li, S., Wang, M., Tanaka, H., Shimotomai, A., Krueger, F., & Takagishi, H. (2024). Effects of interaction with a virtual pet on mental health and salivary oxytocin levels. Preprint/Open Science Framework. <https://osf.io/rpqhg/>
- Litvin, S., Saunders, R., Jefferies, P., Seely, H., Pössel, P., & Lüttke, S. (2023). The impact of a gamified mobile mental health app (eQuoo) on resilience and mental health in a student population: Large-scale randomized controlled trial. *JMIR Mental Health*, 10, e47285. <https://doi.org/10.2196/47285>
- Werner-Seidler, A., Li, S. H., Spanos, S., Johnston, L., O'Dea, B., Torok, M., Ritterband, L., Newby, J. M., Mackinnon, A. J., & Christensen, H. (2023). The effects of a sleep-focused smartphone application on insomnia and depressive symptoms: A randomised controlled trial and mediation analysis. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 64(9), 1324–1335. <https://doi.org/10.1111/jcpp.13795>